你說：

CRISP-DM是甚麼

ChatGPT 說：

CRISP-DM 是 Cross-Industry Standard Process for Data Mining 的縮寫，中文通常翻譯為「**跨產業資料探勘標準流程**」。

它是一種常見的資料分析與資料探勘方法論，提供一套有系統的步驟，幫助我們從商業問題出發，透過資料分析找出洞察，最後將分析結果應用於實際業務。

簡單來說：**CRISP-DM 就是一套從「理解問題」到「分析資料」，再到「實際應用」的標準流程。**

CRISP-DM 的六個階段



1. Business Understanding（商業理解）

先了解企業的目標與真正想解決的問題。

例子： 電商公司想知道為什麼顧客流失率越來越高。



2. Data Understanding（資料理解）

蒐集初步資料，了解資料的內容、品質與特徵。

例子： 檢查顧客的消費紀錄、購買頻率、年齡及退貨情況。



3. Data Preparation（資料準備）

清理、整合與轉換資料，準備好可供分析的資料集。

例子： 處理缺失值、刪除重複紀錄，並建立顧客的消費頻率指標。



4. Modeling（建模）

選擇適合的統計方法或機器學習模型，找出規律或進行預測。

例子： 建立顧客流失預測模型，判斷哪些顧客可能停止購買。



5. Evaluation（評估）

評估模型的準確性與分析結果是否真正符合商業目標。

例子： 檢查模型是否能有效辨識即將流失的顧客，以及預測錯誤的成本。



6. Deployment（部署）

將分析結果或模型應用於實際環境，並持續監控成效。

例子： 將流失風險名單交給行銷團隊，針對高風險顧客提供優惠。

六個階段的流程圖

1. 商業理解
Business Understanding

↓

2. 資料理解
Data Understanding

↓

3. 資料準備
Data Preparation

↓

4. 建模
Modeling

↓

5. 評估
Evaluation

↓

6. 部署
Deployment

這是一個循環式流程，不是只能單向進行。

重要觀念： CRISP-DM 並非只能從第一步做到第六步。假如評估發現模型效果不好，就可能需要回到資料準備、建模，甚至重新確認商業問題。

CRISP-DM 有什麼用途？

- **商業分析：** 分析銷售趨勢、顧客行為及營運績效。
- **機器學習：** 建立分類、預測或分群模型。
- **金融業：** 預測信用風險、偵測詐欺交易。
- **行銷領域：** 顧客分群、流失預測、推薦商品。
- **學術研究：** 有系統地規劃資料分析專案。

CRISP-DM 與一般資料分析有什麼不同？

CRISP-DM 特別強調：**資料分析不只是建立模型，更重要的是解決實際問題。**

例如，一般分析可能只停留在「預測哪些顧客會流失」；採用 CRISP-DM，則會進一步確認企業為什麼要預測流失、資料是否可靠、模型是否有效，以及如何利用預測結果改善營運。

總結來說，CRISP-DM 是一套完整的資料探勘專案框架，能讓分析工作更有方向、更容易評估，也更有機會產生實際價值。